

Oefeningen talen en automaten - Reeks 5

Oefeningen bij 3.2.2 en 3.2.3. Gebruik voor onderstaande oefeningen heel strikt de algoritmes uit de cursus! Als je een keuze hebt welke state je moet elimineren, dan doe je dat **alfabetisch**. Als enkel de start en accept state overblijven, geef je duidelijk aan wat de reguliere expressies R, S, T en U zijn zoals in het algoritme.

1. Beschouw volgende DFA. Geef het overeenkomstige transitie-diagramma, en construeer een reguliere expressie voor de taal, door middel van het elimineren van staten.

	0	1
→ q1	q2	q1
q2	q3	q1
*q3	q3	q2

2. Beschouw volgende DFA. Geef het overeenkomstige transitie-diagramma, en construeer een reguliere expressie voor de taal, door middel van het elimineren van staten.

	a	b
→ p	q	r
*q	s	q
*r	r	s
*s	t	u

t	u	s
u	u	u

3. Stel $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, \{q_f\})$ een ε -NFA waarbij er geen transities naar q_0 gaan, en geen transities uit q_f vertrekken. Beschrijf de taal die aanvaard wordt als aan de automaat A een ε -transitie van q_f naar q_0 wordt toegevoegd.
4. Zet de reguliere expressie 01^* om in een ε -NFA. Maak gebruik van de algemene techniek beschreven in 3.2.3. Zet vervolgens de ε -NFA om in een DFA, door de ε -transities te elimineren.
5. Zet de reguliere expressie $(0+1)^* 10$ om in een ε -NFA. Maak gebruik van de algemene techniek beschreven in 3.2.3. Zet vervolgens de ε -NFA om in een DFA, door de ε -transities te elimineren.
6. Construeer een NFA voor de taal uit vorige oefening, en zet deze om in een DFA.